

Observações: O teste é individual, cada aluno deverá enviar o seu pelo Sigaa até o dia 21/05 às 18 horas.

Um cilindro contém $0,100\text{mol}$ de um gás ideal monoatômico. No estado inicial, o gás está sob pressão de $1,00 \times 10^5\text{Pa}$ e ocupa um volume igual a $2,50 \times 10^{-3}\text{m}^3$. (a) Calcule a temperatura inicial do gás em kelvins. (b) O gás sofre uma expansão, atingindo o dobro de seu volume inicial. Ache a temperatura final (em kelvins) e a pressão do gás, sabendo que a expansão é (i) isotérmica; (ii) isobárica; (iii) adiabática.

Figura 1

Figura 2

Uma máquina térmica de Carnot usa um reservatório quente, que consiste em uma grande quantidade de água fervente, e um reservatório frio, formado por um grande tanque de gelo e água. Em 5 minutos de funcionamento, o calor rejeitado pela máquina derrete $0,0400\text{kg}$ de gelo. Durante esse tempo, quanto trabalho W é realizado pela máquina?